uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

ORBIT NORTH

Conception et exploitation de missions spatiales — format de 12 semaines — 3 crédits

ORBIT NORTH
Hiver 2027 (ébauche)

Faculté de génie · École d'innovation en conception et en enseignement du génie (SEDTI)

GNG 3100 · SYS 5186 · ORBIT NORTH · Édition 1.0 · 2026-11-08

Classification : usage interne

ORBIT NORTH

Conception et exploitation de missions spatiales — format de 12 semaines — 3 crédits GNG 3100 — Sujets en génie I · SYS 5186 — Sujets avancés en ingénierie système · Hiver 2027 (ébauche)

> **Ébauche.** Voici la version en 12 semaines du programme intensif d'été ORBIT NORTH : les mêmes résultats d'apprentissage, le même matériel et les mêmes évaluations, répartis sur une session normale. Les salles, les horaires et les dates restent à confirmer.

Renseignements sur le cours

Format. Cours de 3 crédits sur une **session de 12 semaines**, donné en présentiel à l'Université d'Ottawa. Chaque semaine normale comporte deux séances :

Séance	Durée	Contenu	Lieu
A — Cours et séminaire	1,5 h	Court exposé sur le thème de la semaine, discussion, conférenciers invités	Salle de classe, à confirmer
B — Atelier	3 h	Travail d'équipe dans le Centre de conception concourante (semaines 1 à 9) ou la salle de contrôle de mission (semaines 10 à 12)	Laboratoire SpaceCDF · Cyberrange uOttawa

Les deux **semaines de simulation (semaines 11 et 12)** remplacent l'atelier par un **bloc prolongé de 6 heures** au Cyberrange, car un quart d'exploitation simulé ne peut pas être fractionné. Une séance finale de 3 heures, consacrée au débriefing et à la revue finale de mission, a lieu pendant la dernière semaine de cours ou au début de la période d'examens. Une **semaine de lecture** suit la semaine 6.

Mode. En présentiel. Les volets CDF et simulation exigent une présence physique ; les enregistrements des courts exposés, les vidéos du cours et le manuel libre sont accessibles en ligne.

Renseignements sur l'enseignant

Enseignant principal. Dr Franz Newland · `fnewland@uottawa.ca` · SEDTI, Faculté de génie, Université d'Ottawa.

Engagement avec l'industrie. Conférenciers et conférencières invité·e·s du secteur spatial canadien. Les noms confirmés seront publiés dans Brightspace.

Communication. En personne avant ou après les cours, ou par courriel. Veuillez prévoir 2 jours ouvrables pour les réponses. Veuillez lire ce plan de cours en entier avant de poser une question par courriel — beaucoup de réponses s'y trouvent, et l'enseignant pourra vous y renvoyer si la réponse y figure déjà.

Public visé

Le cours offre des résultats d'apprentissage différenciés pour les étudiantes et étudiants de premier cycle (GNG 3100) et des cycles supérieurs (SYS 5186). Il est conçu pour être interdisciplinaire ; les personnes de tout parcours technique sont les bienvenues et seront délibérément regroupées en équipes mixtes.

Description officielle du cours

ORBIT NORTH est un cours en systèmes spatiaux offert par l'École d'innovation en conception et en enseignement du génie (SEDTI) de l'Université d'Ottawa. Les étudiantes et étudiants passent de l'écosystème spatial canadien et de son cadre réglementaire à une conception préliminaire complète de mission CubeSat réalisée dans un Centre de conception concourante, puis au poste d'opérateur dans une simulation de mission en direct. Le cours se veut une introduction à la pratique professionnelle dans le secteur spatial canadien et international, pour des personnes sans formation préalable en spatial.

Description complémentaire du cours

La session suit le même arc en trois parties que l'intensif d'été.

Partie 1 — Contexte et concept (semaines 1 à 4). L'écosystème spatial canadien, la méthode de conception concourante et la plateforme SpaceCDF ; d'un besoin de mission au concept v0 et à un premier concept d'opérations, présentés à une revue de concept de mission (MCR) informelle à la fin de la semaine 2. La semaine 3 clôt les actions de la MCR et fige le concept ; la semaine 4 approfondit le paysage réglementaire canadien — la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, les licences de spectre d'ISDE, le contrôle des exportations, la réduction des débris et l'immatriculation — et produit la note réglementaire de l'équipe.

Partie 2 — Conception concourante (semaines 5 à 9). Une semaine de CDF par étape de conception : le cycle en V et le référentiel d'exigences (semaine 5 ; la PRR et la SRR y sont explicitement regroupées) ; orbite, énergie, SCAO et thermique (semaine 6) ; télécommunications, structure et propulsion avec deux études de compromis formelles (semaine 7) ; puis intégration, V et V, coûts et clôture des risques (semaine 8). La semaine 9 est la revue de type PDR (revue de conception préliminaire). Le rythme hebdomadaire laisse à chaque responsable de discipline, entre les ateliers, le temps de faire les analyses que l'intensif comprime en soirée.

Les cadres d'ingénierie système eux-mêmes — cycle en V, ingénierie des exigences, décomposition fonctionnelle, politique de marges, études de compromis, risques et planification — s'apprennent **à l'intérieur** du CDF, car la plateforme SpaceCDF intègre l'échafaudage du processus d'ingénierie système, le registre des risques, le référentiel de planification et un module de vérification réglementaire sous forme d'outils en direct.

Partie 3 — Exploitation (semaines 9 à 12). Le segment sol et le système de contrôle de mission (semaine 9), la formation à l'exploitation et les répétitions au Cyberrange de l'uOttawa (semaine 10), puis deux semaines de simulation aux commandes d'EOSAT-1 : LEOP et mise en service (semaine 11), puis exploitation nominale et contingence (semaine 12). À chaque simulation, une équipe exploite pendant qu'une autre observe et documente ; les équipes échangent ensuite les rôles. Le cours se termine par un débriefing structuré et une revue finale de mission au sein de la cohorte.

Aucun manuel n'est à acheter. Toutes les lectures, tous les outils et tous les accès logiciels — y compris SpaceCDF et le manuel libre *Concurrent Spacecraft Design* — sont fournis dans Brightspace et l'environnement du Cyberrange de l'uOttawa.

Affirmation autochtone

ANISHINÀBE. Ni manàdjiyànànig Màmìwininì Anishinàbeg, ogog kà nàgadawàbandadjig iyo akì eko weshkad. Ako nongom ega wìkàd kì mìgiwewàdj. Ni manàdjiyànànig kakina Anishinàbeg ondaje kaye ogog kakina eniyagizidjig enigokamigàg Kanadàng eji ondàpinangig endàwàdjin Odàwàng. Ninisidawinawànànig kenawendamòdjig kije kikenindamàwin ; weshkinìgidjig kaye kejeyàdizidjig. Nigijeweninmànànig ogog kà nìgànì sòngideyedjig ; weshkad, nongom ; kaye àyànikàdj.

FRANÇAIS. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons son lien de longue date avec ce territoire, qui demeure non cédé. Nous rendons hommage à toutes les personnes autochtones de cette région, de toutes les nations du Canada, qui font d'Ottawa leur foyer. Nous reconnaissons les détentrices et détenteurs des savoirs traditionnels, jeunes et moins jeunes. Et nous saluons leurs leaders courageux : passé·e·s, présent·e·s et futur·e·s.

Inclusion

L'Université d'Ottawa s'efforce d'être un établissement équitable et inclusif, qui contribue activement au bien-être des étudiantes et étudiants, du personnel et des membres du corps professoral. L'Université s'engage à éliminer les obstacles à l'inclusion des étudiantes et étudiants conformément au Code des droits de la personne de l'Ontario. Si vous souhaitez qu'un autre nom ou d'autres pronoms soient utilisés à votre égard durant le cours, veuillez écrire à l'enseignant. Si vous avez subi de la discrimination ou du harcèlement, vous pouvez obtenir une assistance confidentielle auprès du Bureau des droits de la personne de l'Université.

Le cours combine de longs ateliers d'équipe et une simulation en direct où l'horloge ne s'arrête pas. Si des considérations liées à la santé, à la neurodivergence, à la prestation de soins, au travail ou aux finances influent sur votre capacité à participer pleinement, veuillez me contacter au cours des deux premières semaines de la session pour que nous planifiions ensemble.

Résultats d'apprentissage du cours

Les résultats d'apprentissage sont différenciés entre le code de premier cycle (GNG 3100) et le code de cycles supérieurs (SYS 5186). Toute la cohorte poursuit les résultats partagés ; les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs démontrent en plus les résultats gradués au moyen des mêmes activités.

Résultats partagés — pour les deux codes

- **LO 1.** Décrire l'écosystème spatial canadien (passé, présent, en émergence) et y situer un concept de mission donné.
- **LO 2.** Appliquer l'échafaudage d'ingénierie système intégré à un Centre de conception concourante pour structurer un concept de mission spatiale par sa portée, son concept d'opérations (ConOps), son architecture fonctionnelle et ses budgets préliminaires, en s'appuyant sur les ECSS et le NASA Systems Engineering Handbook.
- **LO 3.** Naviguer les obligations réglementaires canadiennes en matière de satellites — la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, l'octroi de licences de radiocommunication, le contrôle des exportations et l'atténuation des débris — à un niveau suffisant pour reconnaître quand un avis professionnel est requis.
- **LO 4.** Contribuer de façon substantielle à une activité de conception intensive en CDF, en assumant un rôle disciplinaire et en livrant une conception préliminaire complète d'une mission CubeSat couvrant tous les principaux sous-systèmes.
- **LO 5.** Maintenir un registre des risques et une base de planification dans l'outil CDF tout au long de la semaine de conception.
- **LO 6.** Exécuter des procédures d'opérations spatiales dans un environnement de contrôle de mission, y compris les opérations nominales, la planification et la réponse aux anomalies.
- **LO 7.** Collaborer en équipes interdisciplinaires ; donner et recevoir une critique technique structurée.
- **LO 8.** Réfléchir de manière critique sur sa propre trajectoire d'apprentissage et sur les dimensions éthiques de l'activité spatiale.

Résultats supplémentaires des cycles supérieurs — SYS 5186 seulement

- **LO G1.** Évaluer de façon critique les compromis d'architecture à l'aide de méthodes quantitatives (budgets fondés sur des marges, comparaison ajustée au risque) et défendre l'évaluation par écrit et lors d'une revue.
- **LO G2.** Diriger un sous-domaine de la conception et des opérations de la mission de l'équipe, en coordonnant les contributions des autres membres et en gérant la définition des interfaces.
- **LO G3.** Synthétiser les leçons apprises de la simulation en une proposition d'amélioration structurée, ancrée dans la littérature en ingénierie des systèmes et en facteurs humains.
- **LO G4.** Situer son expérience du cours dans au moins une mouvance de la littérature scientifique sur l'ingénierie des systèmes spatiaux, les opérations spatiales ou les pratiques *new-space*.

Lien entre ces résultats et la maîtrise en ingénierie des systèmes

Pour les étudiantes et étudiants de SYS 5186, ORBIT NORTH contribue aux résultats d'apprentissage du programme (PLO) de la maîtrise en ingénierie des systèmes ; les travaux de GNG 3100 sont corrigés avec les mêmes grilles. Chaque résultat du cours ci-dessous développe un ou plusieurs résultats de cours du programme (CLO), et chaque CLO relève d'un PLO. La même échelle de grilles à cinq niveaux sert dans tout le programme : 1 Premières réflexions, 2 Premier engagement, 3 Engagement approfondi, 4 Premier leadership, 5 Leadership approfondi.

Résultat du cours	CLO du programme	PLO
LO 1	7.4 Navigation dans l'écosystème, 6.1 Agilité d'apprentissage d'un domaine	PLO6-MEng Projet appliqué, PLO5 Interdisciplinarité et numérique (MBSE)
LO 2	1.1 Cadrage du problème et analyse des besoins, 1.2 Exigences et architecture, 3.1 Gestion des marges et des bilans, 5.1 Normes : choisir et adapter	PLO1 Principes d'ingénierie des systèmes, PLO2 Conception, V&V, PLO4 Pratique professionnelle
LO 3	5.4 Pratique contrôlée ou habilitée, 4.3 Éthique et gouvernance	PLO4 Pratique professionnelle
LO 4	2.4 Participation à la conception concourante, 3.2 Conduite d'études de compromis, 4.2 Collaboration multidisciplinaire, 7.1 Transposition entre domaines	PLO5 Interdisciplinarité et numérique (MBSE), PLO1 Principes d'ingénierie des systèmes, PLO4 Pratique professionnelle, PLO3 Communication
LO 5	3.4 Gestion des risques, 3.1 Gestion des marges et des bilans	PLO4 Pratique professionnelle, PLO1 Principes d'ingénierie des systèmes
LO 6	1.4 Décision en situation d'incertitude, 2.3 Jumeau numérique et simulation, 6.1 Agilité d'apprentissage d'un domaine	PLO1 Principes d'ingénierie des systèmes, PLO5 Interdisciplinarité et numérique (MBSE)
LO 7	4.2 Collaboration multidisciplinaire, 4.4 Communication et animation	PLO4 Pratique professionnelle, PLO3 Communication
LO 8	6.2 Pratique réflexive, 6.3 Constitution du portfolio, 4.3 Éthique et gouvernance	GDLE6 Fil de la pratique réflexive (limites des connaissances), PLO4 Pratique professionnelle
LO G1		

Résultat du cours	CLO du programme	PLO
	3.2 Conduite d'études de compromis, 3.1 Gestion des marges et des bilans, 4.4 Communication et animation	PLO1 Principes d'ingénierie des systèmes, PLO3 Communication
LO G2	3.3 Leadership des décisions techniques, 1.2 Exigences et architecture	PLO4 Pratique professionnelle, PLO2 Conception, V&V
LO G3	6.2 Pratique réflexive, 7.1 Transposition entre domaines	GDLE6 Fil de la pratique réflexive (limites des connaissances), PLO3 Communication
LO G4	6.1 Agilité d'apprentissage d'un domaine, 6.2 Pratique réflexive	PLO5 Interdisciplinarité et numérique (MBSE), GDLE6 Fil de la pratique réflexive (limites des connaissances)

Philosophie d'enseignement

Mon rôle dans ce cours est de vous accompagner au sein d'une communauté professionnelle. J'apporte des standards, des outils et un réseau de collègues — vous apportez le jugement, la curiosité et la volonté de prendre des décisions en situation d'incertitude. Le plus important que nous ferons ensemble est de pratiquer la pensée des missions comme systèmes complets, et de pratiquer la prise de décision quand l'ingénierie n'est qu'une partie de ce qui compte. On vous demandera de faire des choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas encore qualifié·e. Ce n'est pas un accident ; c'est le cœur du cours. Beaucoup de projets spatiaux consistent à faire quelque chose pour la première fois.

Stratégies et approches d'enseignement

- Cours magistraux courts et concentrés (en général ≤ 45 minutes), ancrés dans la documentation ouverte de la NASA et des ECSS et dans le manuel libre, servant à préparer l'atelier de la semaine. De courtes vidéos avec questions d'entraînement accompagnent chaque thème.
- Un fil de neuf semaines en Centre de conception concourante, où chaque étudiante et étudiant assume un rôle disciplinaire et l'équipe converge vers une conception préliminaire complète, soutenue par les modules intégrés du processus d'ingénierie système, des risques, de la planification et de la vérification réglementaire de la plateforme SpaceCDF.
- Interactions structurées avec des invité·e·s de l'industrie spatiale tout au long du cours.
- Une simulation de mission en direct, par équipes, au Cyberrange de l'uOttawa, avec alternance des rôles d'opérateur et d'observateur.
- Sessions de critique par les pairs structurées autour de véritables portails de revue (Mission Concept Review, Preliminary Design Review).
- Écriture réflexive individuelle tout au long du cours.

Note sur la terminologie des portails de revue

Le cours utilise la terminologie de la NASA : la *Mission Concept Review (MCR)* est le portail de fin de pré-phase A, et la *Preliminary Design Review (PDR)* est le portail de fin de phase B. Les ECSS réutilisent l'abréviation « MCR » pour la *Mission Close-out Review* en fin de phase E ; nous n'utilisons pas ce sens ici. Les revues intermédiaires de la phase A (Preliminary Requirements Review, System Requirements Review) sont explicitement **intégrées à la première semaine de CDF (semaine 5)** dans ce cours ; leur contenu est livré par le module des exigences de SpaceCDF.

Documentation requise

Toutes les lectures requises seront fournies. Références ouvertes de référence à mettre en signet :

- NASA *CubeSat 101 — Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers* (`https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf`).
- NASA *Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rév. 2) (`https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/`).
- ECSS-E-ST-10C Rév. 1 — *System Engineering General Requirements* (disponible librement chez l'ECSS).
- Cal Poly CubeSat Design Specification, Rév. 14 (CDS Rev 14).
- Plateforme SpaceCDF — accès web et cahier d'exercices fournis au début du cours.
- Étude personnelle facultative : le programme Space Systems Engineering (Lisa Guerra, NASA, Texas Space Grant) à l'adresse `https://spacese.spacegrant.org` . Le cours ne suit plus ce programme module par module — son contenu est livré par l'outil SpaceCDF — mais il demeure une référence utile.

Stratégie d'évaluation

L'évaluation est largement axée sur le portfolio. Le tableau ci-dessous présente la pondération par défaut pour GNG 3100. Les pondérations de SYS 5186 diffèrent comme indiqué. Les barèmes détaillés seront publiés dans Brightspace au début du cours.

Évaluation	Type	GNG 3100	SYS 5186	Calendrier
Quiz de préparation pré-cours	Individuel	5 %	3 %	Semaine 1
Examen du concept de mission (MCR, informel)	Équipe + individuel	15 %	15 %	Semaine 2
Cahiers d'exercices CDF et participation	Individuel	10 %	5 %	Semaines 5 – 8
Revue de conception préliminaire (revue de type PDR)	Équipe + individuel	20 %	22 %	Semaine 9
Quiz de formation aux opérations	Individuel	5 %	2 %	Semaine 10
Performance en simulation — quart d'opérateur	Équipe	15 %	18 %	Semaines 11 – 12
Rapport de critique d'observateur	Équipe + individuel	10 %	10 %	Semaines 11 – 12
Revue finale de mission	Équipe	10 %	5 %	Séance finale
Portfolio réflexif individuel (1er cycle : réflexion structurée ; cycles supérieurs : analyse critique appuyée sur la littérature, 2 500 – 3 000 mots)	Individuel	10 %	20 %	1 semaine après la séance finale
Total		**100 %**	**100 %**	

Ce qu'évaluent les grandes évaluations

Les grandes évaluations sont corrigées avec les grilles du programme indiquées ci-dessous (publiées dans Brightspace). Les quiz et les cahiers d'exercices quotidiens du CDF sont corrigés selon leur propre corrigé.

Évaluation	Résultats du cours	Grilles du programme (CLO → PLO)
Examen du concept de mission (MCR, informel)	LO 1, LO 2, LO 7	1.1 Cadrage du problème et analyse des besoins → PLO1 ; 4.1 Mobilisation des parties prenantes → PLO3 ; 4.4 Communication et animation → PLO3
Revue de conception préliminaire (type PDR)	LO 2, LO 3, LO 4, LO 5, LO G1, LO G2	1.2 Exigences et architecture → PLO2 ; 3.1 Gestion des marges et des bilans → PLO1 ; 3.2 Conduite d'études de compromis → PLO1 ; 3.4 Gestion des risques → PLO4 ; 2.4 Participation à la conception concourante → PLO5 ; 4.4 Communication et animation → PLO3
Performance en simulation — quart d'opérateur	LO 6, LO 7, LO G2	1.4 Décision en situation d'incertitude → PLO1 ; 2.3 Jumeau numérique et simulation → PLO5 ; 4.2 Collaboration multidisciplinaire → PLO4 ; 3.3 Leadership des décisions techniques → PLO4
Rapport de critique d'observateur	LO 6, LO 7, LO G3	4.4 Communication et animation → PLO3 ; 4.2 Collaboration multidisciplinaire → PLO4
Revue finale de mission	LO 4, LO 6, LO G2	1.3 Intégration et vérification → PLO2 ; 4.4 Communication et animation → PLO3
Portfolio réflexif individuel	LO 8, LO G3, LO G4	6.2 Pratique réflexive → GDLE6 ; 6.3 Constitution du portfolio → GDLE6 ; 4.3 Éthique et gouvernance → PLO4

Niveau attendu

- GNG 3100 : Le niveau 3 (engagement approfondi) est la cible d'un A.
- SYS 5186 : Le niveau 3 (engagement approfondi) est le niveau de base ; un A montre une part importante de niveau 4 (premier leadership).

Charge de travail

Un cours de 3 crédits représente la même charge totale, qu'il soit donné en intensif ou sur une session. Prévoyez :

- 4,5 heures de contact par semaine normale (1,5 h de cours et séminaire, 3 h d'atelier) ; 6 heures pendant chaque semaine de simulation.
- Environ 5 à 6 heures de préparation et de travail d'équipe hors classe par semaine : lectures et vidéos avant le cours, analyses disciplinaires entre les ateliers CDF, étude des procédures avant les simulations.
- Des semaines plus chargées avant les deux revues (semaines 2 et 9) et avant chaque simulation (semaines 11 et 12). Planifiez-les.

Le travail d'équipe entre les ateliers compte : pendant les semaines de CDF, les chiffres de votre discipline alimentent ceux de tous les autres.

Attentes linguistiques

Tout le matériel du cours — diapositives, vidéos, manuel, cahier d'exercices, procédures — est fourni en français et en anglais, et les outils SpaceCDF et d'exploitation s'utilisent dans l'une ou l'autre langue. La langue d'enseignement de chaque section est celle indiquée à l'horaire des cours. Vous pouvez rédiger tout travail, faire toute présentation et parler sur la boucle vocale de la simulation dans la langue officielle de

votre choix. L'efficacité de la communication est évaluée tout au long du cours ; choisir la langue et le registre appropriés à un public donné fait partie de cette évaluation.

Travaux en retard et révision de note

Tous les travaux doivent être remis avant la date et l'heure indiquées. En cas de maladie ou d'autre situation grave, contactez l'enseignant le plus tôt possible ; la réglementation universitaire exige qu'une remise en retard pour cause de maladie soit appuyée par un certificat médical. Les demandes formelles de révision de note doivent suivre le Règlement académique A-9. Veuillez d'abord me contacter pour clarification avant d'entreprendre une démarche formelle.

Lignes directrices de participation

Vous pouvez vous attendre, de la part de vos animateurs et animatrices, à :

- Un traitement respectueux et la prise en compte de vos points de vue.
- Des rétroactions et critiques constructives, retournées dans la semaine suivant la remise.
- La livraison des séances comme prévu ; toute modification sera communiquée par Brightspace et par courriel.
- Une réponse aux demandes par les canaux appropriés dans un délai de 1 jour ouvrable durant les semaines d'enseignement.

Les apprenant·e·s sont attendu·e·s :

- Pour gérer leur temps : les semaines de CDF s'enchaînent, et un retard d'une semaine coûte la suivante à toute l'équipe.
- Pour arriver à chaque séance préparé·e·s, après avoir lu les lectures requises et fait tout travail préalable.
- Pour participer positivement aux activités d'équipe — on ne réussit pas ce cours en franc-tireur.
- Pour démontrer leur intégrité académique ; tout usage d'IA générative doit être déclaré au moyen du cadre d'attribution GIA introduit en semaine 1.

Calendrier du cours

Les semaines sont indicatives. Les dates, les salles et tout ajustement seront confirmés dans Brightspace. Les numéros de cours (L01 à L14) renvoient aux jeux de diapositives du cours.

Partie 1 — Contexte et concept

Semaine	Cours et séminaire (1,5 h)	Atelier (3 h)	Livrables
1	**L01 Le Canada dans l'espace et accueil du cours.** Activités spatiales canadiennes d'hier, d'aujourd'hui et de demain ; arc du cours ; équipes, rôles et outils.	**L02 La méthode de conception concourante.** Survol réglementaire ; comptes et visite de SpaceCDF ; les équipes ouvrent un dossier de mission et rédigent un énoncé du problème.	Quiz de préparation ; équipe formée ; domaine de mission choisi
2	**L03 Du besoin au concept.** Énoncés de problème, parties prenantes, MoE / MoP / TPM, études de compromis, ConOps.	Étude des options de mission ; ConOps v0 ; premiers bilans paramétriques ; ouverture du registre des risques. **MCR infor-**	Concept v0 ; ConOps v0 ; **MCR informelle**

Semaine	Cours et séminaire (1,5 h)	Atelier (3 h)	Livrables
		melle pendant la dernière heure.	
3	**L04 Clore la MCR et figer le concept.** Actions de revue, concept figé, exigences de haut niveau, enveloppe programmatique.	Clôture des actions de la MCR ; concept v1 ; exigences de haut niveau ; registre des risques v0.	**Concept v1 figé**
4	**L05 Le paysage réglementaire canadien.** LSTS ; CPC-2-6-02 d'ISDE et coordination à l'UIT ; Liste des marchandises d'exportation contrôlée, marchandises contrôlées, ITAR / EAR ; réduction des débris (IADC 25 ans, FCC 5 ans) ; Convention sur l'immatriculation.	Note réglementaire ; ébauche de demande à ISDE ; risques réglementaires inscrits au registre.	Note réglementaire (équipe, 2 p.) ; ébauche de demande à ISDE

Partie 2 — Conception concourante

Semaine	Cours et séminaire (1,5 h)	Atelier (3 h)	Livrables
5	**L06 Le cycle en V, les exigences et les premiers bilans.** Adaptation ; carte des jalons ; exigences SMART ; décomposition fonctionnelle ; marges de masse et d'énergie.	**CDF 1.** Référentiel d'exigences ; arbre fonctionnel ; premiers bilans de masse, d'énergie, de données et de liaison.	Cahier CDF 1 ; référentiel d'exigences
6	**L07 Orbite, énergie, attitude et thermique.** Compromis d'orbite ; dimensionnement des panneaux et de la batterie ; architecture SCAO ; équilibre thermique.	**CDF 2.** Choix d'orbite ; décisions d'énergie, de SCAO et de thermique consignées.	Cahier CDF 2 ; décisions de sous-systèmes consignées
—	*Semaine de lecture*		
7	**L08 Télécommunications, structure, propulsion et compromis formels.** Bilan de liaison ; bande et licences ; marges structurales ; gestion de bord ; propulsion.	**CDF 3.** Bilan de liaison et plan des stations sol ; vérification réglementaire de la bande ; compromis de bande et de propulsion ; sélection d'équipement.	Cahier CDF 3 ; liste d'équipement ; deux rapports de compromis
8	**L09 Intégration, vérification, coûts et risques.** Interfaces N^2 ; matrice V et V ; essais d'environnement ; estimation des coûts ; AMDEC et fiabilité.	**CDF 4.** Fermeture des interfaces ; matrice V et V ; plan d'essais ; coûts et nomenclature ; clôture des risques ; optimiseur SpaceCDF ; export des documents ECSS.	Cahier CDF 4 ; matrices d'interfaces et de V et V ; coûts ; jeu de documents ECSS
9	**L10 De la conception à l'exploitation.** EOSAT-1 ; phases de mission ; passages ; paquets et services PUS ; la vie d'une télécommande ; le planificateur de mission.	**Revue de type PDR (revue de conception préliminaire)**, avec questions du comité et consignation des actions.	**PDR présentée**

Partie 3 — Exploitation · Cyberrange uOttawa

Semaine	Cours et séminaire (1,5 h)	Atelier	Livrables
10	**L11 La salle de contrôle.** Postes, boucle vocale, réponse aux anomalies, gravité FDIR et escalade, passation de quart.	**Formation à l'exploitation (3 h).** Prise en main du MCS par poste ; planification de passage ; exercices de boucle vocale ; répétitions de passages LEOP, nominaux et de contingence.	Quiz de formation à l'exploitation
11	*Pas de cours séparé : le briefing ouvre le bloc.*	**Simulation 1 — LEOP et mise en service (6 h).** Briefing L12 ; l'équipe A exploite un quart complet, l'équipe B observe et documente ; anomalies injectées en temps réel ; débriefing.	Opérateurs : journal de simulation et fiches d'anomalie · Observateurs : notes de critique
12	*Pas de cours séparé : le briefing ouvre le bloc.*	**Simulation 2 — exploitation nominale et contingence (6 h).** Briefing L13 ; les équipes échangent les rôles ; débriefing.	Opérateurs : journal de simulation et fiches d'anomalie · Observateurs : notes de critique
Séance finale	**L14 Débriefing, synthèse et parcours (3 h).** Débriefing mené par les directeurs de vol étudiants ; présentations des observateurs ; synthèse des leçons apprises ; parcours dans le secteur spatial canadien ; évaluation du cours ; **revue finale de mission** (au sein de la cohorte).		Revue finale de mission ; rapport de critique d'observateur ; **portfolio réflexif individuel dû 1 semaine plus tard**

Règlement sur le bilinguisme à l'Université d'Ottawa

Tout étudiant a le droit d'exiger qu'un cours soit donné dans la langue utilisée pour le décrire dans le calendrier des cours (Règlement sur le bilinguisme à l'Université d'Ottawa). Sauf dans les programmes et cours pour lesquels la langue est une exigence, tous les étudiants ont le droit de produire leurs travaux écrits et de répondre aux questions d'examen dans la langue officielle de leur choix, indépendamment de la langue d'enseignement du cours.

Avis de collecte de renseignements personnels relatifs à la captation des leçons

Conformément à la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée* de l'Ontario et à la Politique 90 de l'Université, vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la *Loi sur l'Université d'Ottawa, 1965*. Toute séance Zoom et tout enregistrement vidéo de simulation seront conservés à des fins compatibles avec la réalisation des activités et des résultats d'apprentissage du cours, et peuvent comprendre votre nom, votre apparence, votre image, votre voix et vos messages. Si vous participez à distance et ne souhaitez pas être enregistré·e, vous pouvez désactiver votre audio et votre vidéo. Si vous participez en personne et ne souhaitez pas être enregistré·e, veuillez contacter l'enseignant durant la première semaine du cours pour convenir d'autres modalités. Le Cyberrange est prévu pour une utilisation avec camé-

ras à des fins d'observation d'équipe. Les renseignements collectés à la suite de cet avis seront conservés un an après la fin du semestre.

IA générative et attribution

L'utilisation de l'IA générative est permise et, dans certaines activités, encouragée, sous réserve du cadre de transparence GIA (Généré par IA) introduit en semaine 1.

Attribution AIG / GIA : Peters (2023), Logos IA-EN, CC BY-NC-SA 4.0 — `https://mpeters.uqo.ca/en/logos-ia-en-peters-2023/`

Vous serez tenu·e d'apposer le badge GIA (ou sa forme anglaise AIG) à tout livrable ayant fait appel à l'IA générative, accompagné d'une courte note décrivant son utilisation. Faire passer pour vôtre du travail produit par l'IA, sans attribution, constitue une violation de l'intégrité académique. Refuser d'utiliser l'IA quand cela est permis est tout à fait acceptable ; ce qui ne l'est pas, c'est de l'utiliser sans le déclarer.